

Hotel Reservation Security Monitoring System(HRSMS)

호텔 예약 시스템 보안 관제 솔루션

2지(Easy)하조

member.

김혜미, 남재근, 신연선, 신재훈, 홍기수

CONTENTS

Chapter 00

Chapter 01

프로젝트 개요

Chapter 02

프로젝트 목표 및 범위

Chapter 03

보안 솔루션 스택

Chapter 04

HRSMS 통합 보안 관제 센터(SOC) 구축 및 운영

Chapter 05

보안 관제 센터 구축 기술 스택 및 환경 구성

Chapter 06

네트워크 환경 구성도

Chapter 07

WBS

Chapter 08

프로젝트 일정 계획

프로젝트 개요

프로젝트명	Hotel Reservation Security Monitoring System(HRSMS) 호텔 예약 시스템 보안 관제 솔루션
진행 기간	26.06.01 ~ 26.06.19
팀구성	2팀 2지(easy)하조 김혜미(팀장), 남재근, 신연선, 신재훈, 홍기수
핵심기술	GNS3, ubuntu, pfSense, Suricata, rsyslog, Graylog, GoAccess, PMM

프로젝트 선정배경 및 최종목표

선정배경
민감 정보 대량 취급에 따른 높은 데이터 보안성 요구 다양한 서비스 모듈 기반의 보안 시나리오 테스트 최적화 24시간 운영 서비스의 비즈니스 연속성 및 실시간 관제 필요성

프로젝트 최종목표	
통합 보안 관제 시스템 구현	호텔 예약 서비스 인프라 전반을 보호 가시성을 확보하는 통합 보안 관제 시스템(HRSMS) 구축
실전형 방어 체계 마련	다층 보안 솔루션(Firewall, VPN, IDS/IPS)을 도입 외부 침입에 대한 실시간 방어 및 대응 프로세스 정립
자동화 기반 운영 효율화	Shell Script를 이용해 보안 업무 및 로그 분석 프로세스 자동화

프로젝트 기대효과

기대 효과	
기술적 역량 강화	네트워크 설계부터 보안 솔루션 배치, 로그 분석까지 보안관제센터(SOC) 운영 전 과정을 경험함으로써 실무 해결 능력 배양.
비즈니스 보안 신뢰도 제고	호텔 예약 시스템의 데이터 보호 역량을 강화하여, 가상의 비즈니스 환경에서 요구되는 높은 수준의 보안 가용성 검증.
보안 위협 대응 속도 향상	실시간 로그 시각화 및 자동화 스크립트를 통해 보안 사고 발생 시 탐지 및 분석 시간을 획기적으로 단축.

프로젝트 수행범위

수행 범위	
네트워크 인프라 구축	GNS3를 활용한 가상 기업 네트워크 토폴로지 설계 및 구축.
서비스 환경 구축	웹 서버 및 DB를 활용한 호텔 예약 서비스 플랫폼 구축.
보안 솔루션 적용	방화벽, VPN, IDS/IPS 정책 수립 및 공격/피해(Attacker/Victim) 시나리오 기반의 테스트 수행.
관제 및 자동화	rsyslog와 Graylog, GoAccess을 이용한 로그 통합 분석 환경 구축, 실시간 대시보드 시각화 및 자동화 쉘 스크립트 개발.

보안 솔루션 스택



경계 및 침입 방어

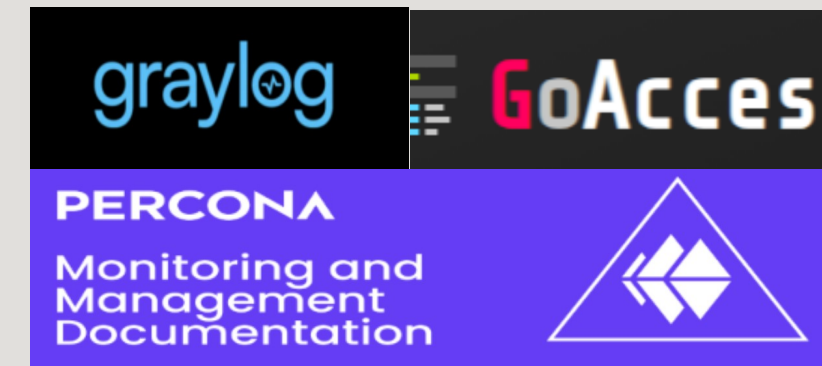
pfSense & Suricata:

네트워크의 관문에서 불필요한 트래픽을 차단 (Firewall) 하고, 패킷 페이로드를 검사하여 공격 시그니처(SQLi, XSS 등)를 실시간 차단(IPS).



로그 데이터 엔지니어링

rsyslog: 시스템 및 네트워크 장비에서 발생하는 파편화된 로그를 중앙 서버로 안전하게 통합 전송 (Data Aggregation).



보안 및 성능 분석/시각화

Graylog: 중앙에 수집된 로그를 검색/분석하여 보안 위협 알림(Alerting) 구현.

GoAccess: 웹 서버 로그를 경량화된 방식으로 즉시 시각화하여 공격 트래픽의 실시간 흐름 추적 (Real-time Monitoring).

PMM: DB 및 인프라 성능 지표 모니터링, 슬로우 쿼리 병목 요인 추적

보안 관제 센터(SOC) 구축 및 운영

관제 프로세스

탐지(pfSense/Suricata): 위협 발생 시 즉시 차단 및 로그 생성.

수집(rsyslog): 차단/서버 로그의 중앙 서버 자동 전송.

분석(Graylog/PMM): 보안 위협 패턴 분석 및 DB 쿼리 병목·성능 실시간 정밀 분석

가시화(GoAccess/PMM): 웹 트래픽 흐름 및 시스템 리소스 대시보드 실시간 시각화



운영 효과

대응 속도 향상: 로그 자동 중앙화 및 통합 모니터링을 통한 사고 원인 분석 시간 단축

운영 자동화: Shell Script 기반 로그 순환(Logrotate) 및 관리 업무 효율성 극대화

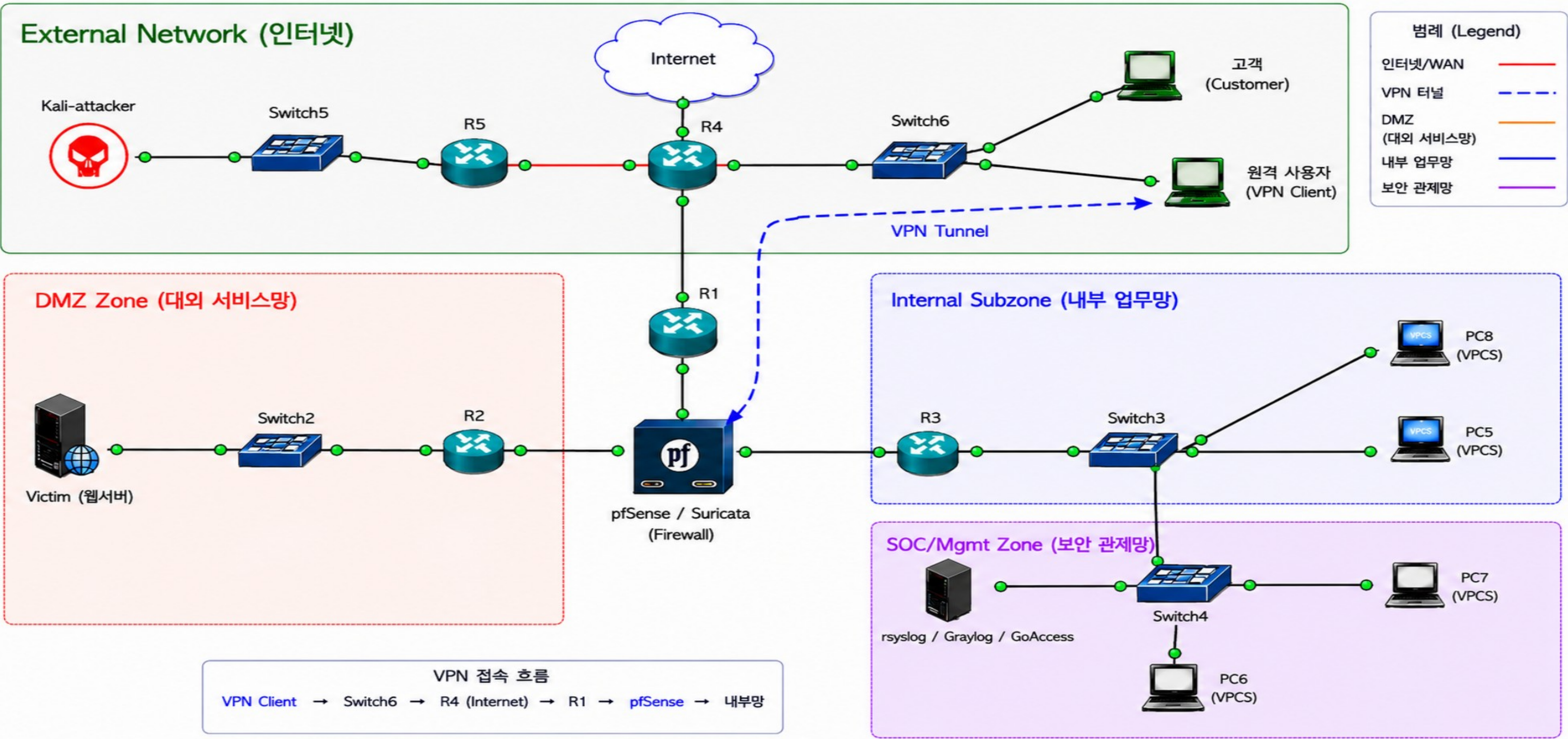
가시성 확보: 보안 위협 지표와 DB/인프라 가용성 동시 확보를 통한 서비스 신뢰도 제고



보안 관제 센터 구축 기술 스택 / 환경 구성

구분	기술/도구	버전 상세	용도
OS 환경	Ubuntu	24.04 LTS	보안 관제 서버 및 웹 서버 구동 OS
네트워크 보안	pfSense / Suricata	pfSense 2.7.2 / Suricata 7.0	경계 보안(방화벽) 및 침입 탐지/차단(IDS/IPS)
로그 수집	rsyslog	8.2112.0	네트워크 및 시스템 보안 로그 중앙화 전송
데이터 분석	Graylog	6.1.16	통합 로그 검색, 인덱싱 및 위협 알림(Alerting)
웹 가시화	GoAccess	1.5.5	웹 서비스 접속 로그 실시간 시각화 및 공격 패턴 분석
시스템 모니터링	PMM	3.8.0	서버 자원(CPU, RAM, 디스크) 및 데이터베이스 성능 실시간 모니터링/지표 시각화

네트워크 환경 구성도



WBS

WBS (Work Breakdown Structure) / 팀원 역할 분담표

이름	역할	담당 분야	주요 업무 내용
남재근	인프라/네트워크	GNS3, 모의해킹	전체 네트워크 토폴로지 설계 (GNS3), 취약점 설정, 모의해킹
신연선	웹/서비스	웹 / DB	웹 서버 및 웹 페이지 디자인/구축, DB 연동 및 구축
홍기수	보안 솔루션	방화벽, IDS/IPS	방화벽(pfSense) 정책 수립, IDS/IPS(Suricata) 공격 탐지 규칙 적용
신재훈	관제/시각화	Log 분석, 대시보드	로그 서버 구축 (rsyslog, Graylog, GoAccess), 실시간 모니터링 대시보드 시각화
김혜미	프로젝트 매니저 (PM) / 팀장	PMM, 모의해킹	취약점 설정, 모의 해킹, PMM 구축, 전체 프로젝트 일정 및 보고서 작성, 발표

프로젝트 일정 계획

단계/업무	담당자	시작일	종료일	진행률	비고
기획 / 주제 선정	전원	26.06.01	26.06.01	100%	호텔 예약 시스템 보안 관제 솔루션 (HRSMS)
네트워크 설계 및 구성	남재근	26.06.01	26.06.01	100%	네트워크 설계 및 구성 (GNS3)
웹 서버 및 웹 페이지 디자인/구축	신연선	26.06.01	26.06.08	100%	웹 서버 및 웹 페이지 디자인/구축
보안 솔루션	홍기수	26.06.02	26.06.04	100%	방화벽 정책 수립, IDS/IPS 설치 및 공격 탐지 규칙 적용
관제/시각화	신재훈	26.06.02	26.06.08	100%	로그 서버 구축, 실시간 모니터링 대시보드 시각화
취약점 설정 및 모의해킹 / 프로젝트 총괄	김혜미	26.06.04	26.06.19	100%	취약점 설정, 모의 해킹, PMM 구축, 전체 프로젝트 일정 및 보고서 작성
계획서 작성	전원	26.06.01	26.06.02	100%	계획서 최종 작성 완료

Thank You!

2차(Easy)하조

member.

김혜미, 남재근, 신연선, 신재훈, 홍기수